在使用或不使用 Upgrade Advisor 升级之前，应验证什么？

ONTAP 9

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/task_what_to_check_before_upgrade.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在使用或不使用 Upgrade Advisor 升级之前，应验证什么？ 1
升级前要检查的内容 1
验证集群运行状况 1
验证存储运行状况 2
验证 SVM 路由配置 2
验证 LIF 故障转移配置 3
验证状态 4
升级前，请确认所有 LIF 均位于主端口上 9
使用 Config Advisor 验证不存在常见配置错误 11
特殊注意事项 11

在使用或不使用 Upgrade Advisor 升级之前，应验证什么？

升级前要检查的内容

即使您使用，也是如此 "Active IQ" Upgrade Advisor 要规划升级，您仍应在升级之前执行各种预检查，以验证集群运行状况，存储运行状况，配置等。

验证集群运行状况

在升级集群之前，您应验证节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件： `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态： `event log show -messagename scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

   ```
   cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
   Time                Node              Severity      Event
   ------------------- ----------------- -------------
   ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

3. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

"系统管理"

验证存储运行状况

在升级集群前后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

要检查 ...	执行此操作 ...
磁盘已损坏	a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken` b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。
正在进行维护或重建的磁盘	a. 显示处于维护，待定或重建状态的所有磁盘：`storage disk show -state maintenance
待定	正在重建` ……等待维护或重建操作完成，然后再继续。+

2. 通过显示以下状态验证所有聚合是否处于联机状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 通过显示任何 *not* online 卷来验证所有卷是否均已联机： `volume show -state ! online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

"逻辑存储管理"

验证 SVM 路由配置

最佳做法是为 SVM 配置一个默认路由。为避免中断，您应确保默认路由能够访问更特定的路由无法访问的任何网络地址。有关详细信息，请参见 "SU134： 集群模式 ONTAP 中的路由配置不正确，可能会中断网络访问"。

SVM 的路由表决定了 SVM 与目标进行通信所使用的网络路径。请务必了解路由表的工作原理，以便在发生网

络问题之前防止出现这些问题。

路由规则如下：

- ONTAP 会通过最特定的可用路由路由流量。
- 当更多特定路由不可用时， ONTAP 会作为最后一种方法通过默认网关路由（具有 0 位网络掩码）路由流量。

如果路由的目标，网络掩码和度量指标相同，则无法保证系统在重新启动后或升级后使用相同的路由。如果您配置了多个默认路由，则此问题描述尤其如此。

验证 LIF 故障转移配置

在执行升级之前，您必须验证是否已正确配置故障转移策略和故障转移组。

> 在升级过程中，将根据升级方法迁移 LIF 。根据升级方法，可能会使用 LIF 故障转移策略，也可能不使用该策略。

如果集群中有 8 个或更多节点，则会使用批处理方法执行自动升级。批量升级方法包括将集群划分为多个升级批处理，升级第一批处理中的一组节点，升级其高可用性（ HA ）配对节点，然后对其余批重复此过程。在 ONTAP 9.7 及更早版本中，如果使用批处理方法，则 LIF 会迁移到要升级的节点的 HA 配对节点。在 ONTAP 9.8 及更高版本中，如果使用批处理方法，则 LIF 会迁移到其他批处理组。

如果集群中的节点数少于 8 个，则会使用滚动方法执行自动升级。滚动升级方法包括对 HA 对中的每个节点启动故障转移操作，更新 " 故障 " 节点，启动交还，然后对集群中的每个 HA 对重复此过程。如果使用滚动方法，则 LIF 将迁移到 LIF 故障转移策略定义的故障转移目标节点。

1. 显示每个数据 LIF 的故障转移策略：

如果您的 **ONTAP** 版本为 ...	使用此命令 ...
9.6 或更高版本	`network interface show -service-policy data -failover`
9.5 或更早版本	`network interface show -role data -failover`

此示例显示了具有两个数据 LIF 的双节点集群的默认故障转移配置：

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

"* 故障转移目标 * " 字段显示每个 LIF 的故障转移目标的优先级列表。例如，如果 lif0 从其主端口（node0 上的 e0b）进行故障转移，则它会首先尝试故障转移到 node0 上的端口 e0c 。如果 lif0 无法故障转移到 e0c ，则它接下来会尝试故障转移到 node0 上的端口 e0d ，依此类推。

2. 如果对 SAN LIF 以外的任何 LIF 将故障转移策略设置为禁用，请使用 network interface modify 命令启用故障转移。
3. 对于每个 LIF ，请验证 * 故障转移目标 * 字段是否包含不同节点的数据端口，这些数据端口将在升级 LIF 的主节点时保持正常运行。

   您可以使用 `network interface failover-groups modify` 命令向故障转移组添加故障转移目标。

   示例

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

"网络和 LIF 管理"

验证状态

在升级之前，您应验证以下内容：

- HA 对状态

- LDAP 状态（适用于 ONTAP 9.2 或更高版本）
- DNS 服务器状态（适用于 ONTAP 9.2 或更高版本），
- 网络连接和存储状态（对于 MetroCluster 配置）

正在验证 HA 状态

在执行无中断升级之前，您应验证是否已为每个 HA 对启用存储故障转移。如果集群仅包含两个节点，则还应验证是否已启用集群 HA 。

如果您计划执行中断升级，则无需验证 HA 状态，因为此升级方法不需要存储故障转移。

1. 验证是否已为每个 HA 对启用存储故障转移并可进行此操作： `storage failover show`

   此示例显示 node0 和 node1 上已启用并可执行存储故障转移：

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner         Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1           true     Connected to node1
   node1          node0           true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   如有必要，您可以使用 storage failover modify 命令启用存储故障转移。

2. 如果集群仅包含两个节点（一个 HA 对），请验证是否已配置集群 HA： `cluster ha show`

   此示例显示已配置集群 HA：

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   如有必要，您可以使用 cluster ha modify 命令启用集群 HA 。

验证 LDAP 状态（ ONTAP 9.2 及更高版本）

从 ONTAP 9.2 开始，如果 Storage Virtual Machine （ SVM ）使用 LDAP ，则必须建立 LDAP 连接才能执行无中断升级。在开始升级之前，您应验证 LDAP 连接。

如果您要从 ONTAP 9.1 或更早版本升级，则此任务不适用。

1. 检查 LDAP 状态： `ldap check -vserver vserver_name`
2. 如果 LDAP 状态为 down ，请将其修改为： `ldap client modify -client-config ldap_client -ldap-servers ip_address`

3. 验证 LDAP 状态是否为 up： `ldap check -vserver vserver_name`

验证 DNS 服务器状态（ ONTAP 9.2 及更高版本）

从 ONTAP 9.2 及更高版本开始，您应在执行无中断升级前后验证域名服务（ DNS ）服务器的状态。

如果您要从 ONTAP 9.1 或更早版本升级，则此任务不适用。

1. 检查 DNS 服务器的状态： `dns check -vserver vserver_name`

   up 状态表示服务正在运行。关闭状态表示服务未运行。

2. 如果 DNS 服务器已关闭，请修改它： `dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress`
3. 验证 DNS 服务器的状态是否为已启动。

验证 MetroCluster 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行更新前后，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

升级前，请确认所有 **LIF** 均位于主端口上

在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。在升级集群前后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show`

   此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 Admin 状态为 down 或状态为 false ，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

使用 Config Advisor 验证不存在常见配置错误

在升级之前，您可以使用 Config Advisor 工具检查常见配置错误。

Config Advisor 是一款适用于 NetApp 系统的配置验证和运行状况检查工具。此工具可部署在安全站点和非安全站点上，用于数据收集和系统分析。

> 对 Config Advisor 的支持是有限的，只能联机使用。

1. 登录到 NetApp 支持站点，然后导航到 * 下载 * > * 软件 * > * 工具箱 * 。
2. 单击 "Config Advisor"。
3. 按照网页上的说明下载，安装和运行 Config Advisor 。
4. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出，并按照提供的建议解决该工具发现的任何问题。

特殊注意事项

升级前检查

根据您的环境，您需要在开始升级之前考虑某些因素。首先查看下表，了解需要考虑的特殊注意事项。

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ...
是否具有混合版本集群?	检查混合版本要求
我是否具有 SAN 配置?	验证 SAN 配置
我是否具有 MetroCluster 配置?	• 查看 MetroCluster 配置的特定升级要求 • 验证网络连接和存储状态
集群上的节点是否使用根数据分区和根数据数据数据数据分区?	检查根数据分区和根数据数据分区的升级注意事项
是否已对卷和聚合进行重复数据删除?	确认已删除重复数据的卷和聚合具有足够的可用空间
我的集群是否正在运行 SnapMirror ?	• 查看 SnapMirror 的升级要求 • 准备 SnapMirror 关系以进行升级
我的集群是否正在运行 SnapLock ?	查看 SnapLock 的升级注意事项
我是从 ONTAP 8.3 升级的，并且具有负载共享镜像	准备所有负载共享镜像以进行升级
我是否正在对外部密钥管理服务器使用 NetApp 存储加密?	删除任何现有密钥管理服务器连接
是否已将网络组加载到 SVM 中?	确保每个节点上都存在网络组文件
我是否有使用 SSLv3 的 LDAP 客户端?	配置 LDAP 客户端以使用 TLS
我是否使用面向会话的协议?	查看面向会话的协议的注意事项

混合版本要求

从 ONTAP 9.3 开始，默认情况下，如果集群运行的 ONTAP 版本与现有节点上运行的版本不同，则不能将新节点加入该集群。

如果您计划向运行的 ONTAP 版本高于现有集群中节点的集群添加新节点，则应先将集群中的节点升级到更高版本，然后再添加新节点。

不建议使用混合版本集群，但在某些情况下，您可能需要暂时进入混合版本状态。例如，如果要升级到现有集群中某些节点不支持的更高版本的 ONTAP ，则需要进入混合版本状态。在这种情况下，您应升级支持更高版本 ONTAP 的节点，然后使用高级权限 `cluster unjoin -skip-last-low-version-node check` 命令取消加入不支持要升级到的 ONTAP 版本的节点。

您可能还需要进入混合版本状态才能进行技术更新或中断升级。在这种情况下，您可以覆盖 ONTAP 9.3 的默认行为，并使用以下高级权限命令加入不同版本的节点：

- `cluster join -allow-mixed-version-join`
- `cluster add-node -allow-mixed-version-join`

如果必须进入混合版本状态，则应尽快完成升级。一个 HA 对运行的 ONTAP 版本不得超过七天，该版本与集群中的其他 HA 对不同。要使集群正常运行，集群处于混合版本状态的时间应尽可能短。

当集群处于混合版本状态时，除非为满足升级要求而需要，否则不应输入任何更改集群操作或配置的命令。

验证 SAN 配置

在 SAN 环境中升级会更改直接路径。因此，在执行升级之前，您应验证是否为每个主机配置了正确数量的直接和间接路径，以及每个主机是否连接到正确的 LIF 。

1. 在每个主机上，验证是否配置了足够数量的直接和间接路径，以及每个路径是否处于活动状态。

   每个主机都必须具有指向集群中每个节点的路径。

2. 验证每个主机是否已连接到每个节点上的 LIF 。

   您应记录启动程序列表，以便在升级后进行比较。

针对 ...	输入 ...
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup , initiator-name , tpgroup`
FC	`FCP 启动程序 show -fields igroup , wwpn , lif`

MetroCluster 配置

MetroCluster 配置的升级要求

如果您必须升级 MetroCluster 配置，则应了解一些重要要求。

执行 MetroCluster 配置的主要和次要升级所需的方法

可以使用自动无中断升级（ NDU ）操作步骤对 MetroCluster 配置执行修补程序升级。

从 ONTAP 9.3 开始，可以使用自动无中断升级（ NDU ）操作步骤对 MetroCluster 配置执行重大升级。在运行 ONTAP 9.2 或更早版本的系统上，必须使用特定于 MetroCluster 配置的 NDU 操作步骤对 MetroCluster 配置执行重大升级。

一般要求

- 两个集群必须运行相同版本的 ONTAP 。

  您可以使用 version 命令验证 ONTAP 版本。

- MetroCluster 配置必须处于正常或切换模式。

  ⓘ 只有次要修补程序升级才支持在切换模式下进行升级。

- 对于除双节点集群之外的所有配置，您可以同时无中断地升级这两个集群。

  要在双节点集群中实现无中断升级，必须一次升级一个节点的集群。

- 两个集群中的聚合不能处于正在重新同步 RAID 状态。

  在 MetroCluster 修复期间，镜像聚合会重新同步。您可以使用 `storage aggregate plex show -in -progress true` 命令验证 MetroCluster 配置是否处于此状态。如果正在同步任何聚合，则在重新同步完成之前，不应执行升级。

- 升级过程中，协商切换操作将失败。

  为了避免升级或还原操作出现问题，请勿在升级或还原操作期间尝试计划外切换，除非两个集群上的所有节点都运行相同版本的 ONTAP 。

正常运行的配置要求

- 源 SVM LIF 必须已启动并位于其主节点上。

  目标 SVM 的数据 LIF 不需要启动或位于其主节点上。

- 本地站点上的所有聚合都必须处于联机状态。
- 本地集群的 SVM 所拥有的所有根卷和数据卷都必须处于联机状态。

切换的配置要求

- 所有 LIF 必须已启动并位于其主节点上。
- 除灾难恢复站点的根聚合外，所有聚合都必须处于联机状态。

  在切换的某些阶段，灾难恢复站点的根聚合处于脱机状态。

- 所有卷都必须联机。

"验证 MetroCluster 配置的网络连接和存储状态"

验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行升级之前，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

MetroCluster 配置的升级要求

根 - 数据分区和根 - 数据 - 数据分区的升级注意事项

某些平台型号和配置支持根 - 数据分区和根 - 数据 - 数据分区。此分区功能会在系统初始化期间启用；不能应用于现有聚合。

有关将数据迁移到为根数据分区或根数据数据数据分区配置的节点的信息，请与您的客户团队或合作伙伴组织联系。

"ONTAP 概念"

验证经过重复数据删除的卷和聚合是否包含足够的可用空间

在升级 ONTAP 之前，您必须验证任何已进行重复数据删除的卷及其所在的聚合是否具有足够的可用空间来容纳重复数据删除元数据。如果可用空间不足，则在 ONTAP 升级完成后将禁用重复数据删除。

每个经过重复数据删除的卷必须至少包含 4% 的可用空间。包含经过重复数据删除的卷的每个聚合必须至少包含 3% 的可用空间。

1. 确定要进行重复数据删除的卷： `volume efficiency show`
2. 确定您确定的每个卷上的可用空间： `vol show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields volume ， size ， used ， available ， percent-used ，` 接合路径

每个经过重复数据删除的卷的已用容量不得超过 96% 。如有必要，您可以增加超过此容量的任何卷的大小。

"逻辑存储管理"

在此示例中，已用百分比字段显示经过重复数据删除的卷上已用空间的百分比：

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 确定包含经过重复数据删除的卷的每个聚合上的可用空间： `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate ， size ， usedsize ， availsize ， percent-used`

   每个聚合的已用容量不得超过 97% 。如有必要，您可以增加超过此容量的任何聚合的大小。

   "磁盘和聚合管理"

   在此示例中，已用百分比字段显示包含重复数据删除卷的聚合（ aggr_2 ）上的已用空间百分比：

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
----------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror

SnapMirror 的升级要求

要成功升级运行 SnapMirror 的集群，您必须执行某些任务。

- 如果要升级具有 DP SnapMirror 关系的集群，则必须先升级目标集群 / 节点，然后再升级源集群 / 节点。
- 在升级运行 SnapMirror 的集群之前，必须为包含目标卷的每个节点暂停 SnapMirror 操作，并且每个对等 SVM 在集群中必须具有唯一的名称。

  要防止 SnapMirror 传输失败，您必须暂停 SnapMirror 操作，在某些情况下，在升级源节点之前升级目标节点。下表介绍了暂停 SnapMirror 操作的两个选项。

选项	Description	是否先升级目标节点，再升级源节点？
在 NDU 期间暂停 SnapMirror 操作（无中断升级）。	在 SnapMirror 环境中，最简单的升级方法是暂停所有 SnapMirror 操作，执行升级，然后恢复 SnapMirror 操作。但是，在整个 NDU 期间不会发生任何 SnapMirror 传输。如果集群中的节点彼此镜像卷，则必须使用此方法。	不可以，可以按任意顺序升级节点。
一次暂停一个目标卷的 SnapMirror 操作。	您可以暂停特定目标卷的 SnapMirror 传输，升级包含目标卷的节点（或 HA 对），升级包含源卷的节点（或 HA 对），然后恢复目标卷的 SnapMirror 传输。通过使用此方法，可以在升级包含原始目标卷和源卷的节点时继续所有其他目标卷的 SnapMirror 传输。	是的。

SVM 对等要求 SVM 名称在集群之间是唯一的。最佳做法是，使用唯一的完全限定域名（ FQDN ）来命名 SVM ，例如， `dataVerser.HQ` 或 `mirrorVserver.Offsite` 。使用 FQDN 命名模式可以更轻松地确保唯一性。

"ONTAP 概念"

准备 **SnapMirror** 关系以实现无中断升级

建议在执行无中断 ONTAP 升级之前暂停 SnapMirror 操作。

1. 使用 snapmirror show 命令确定每个 SnapMirror 关系的目标路径。
2. 对于每个目标卷，暂停未来的 SnapMirror 传输： `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   如果 SnapMirror 关系没有活动传输，则此命令会将其状态设置为已暂停。如果此关系具有活动传输，则状态将设置为 " 正在暂停 " ，直到传输完成，然后状态将变为 " 已暂停 " 。

   此示例将从 SVMvs0.example.com 暂停涉及目标卷 vol1 的传输：

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. 验证所有 SnapMirror 关系是否已暂停： `snapmirror show -status ！ quiesced`

   此命令将显示已暂停的任何 SnapMirror 关系。

   此示例显示所有 SnapMirror 关系均已暂停：

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. 如果当前正在传输任何 SnapMirror 关系，请执行以下选项之一：

选项	Description
等待传输完成，然后再执行 ONTAP 升级。	每次传输完成后，此关系将更改为已暂停状态。
停止传输： `snapmirror abort -destination -path destination -h` * 注： * 如果要中止负载共享镜像传输，必须使用 -foreground true 参数。	此命令将停止 SnapMirror 传输并将目标卷还原到已成功传输的最后一个 Snapshot 副本。此关系将设置为已暂停状态。

SnapMirror 的升级要求

SnapLock 的升级注意事项

如果某些内核版本已被限定为错误的 SnapLock 版本或在这些版本中禁用了 SnapLock ，则 SnapLock 不允许下载这些版本。只有当节点具有 SnapLock 数据时，这些下载限制才适用。

准备所有负载共享镜像以进行重大升级

在从 ONTAP 8.3 执行重大升级之前，您应将所有负载共享镜像源卷移动到最后一次升级的节点上的聚合中。这样可确保负载共享镜像目标卷与 ONTAP 版本相同或更高。

1. 记录所有负载共享镜像源卷的位置。

   了解负载共享镜像源卷的来源有助于在重大升级后将其返回到原始位置。

2. 确定要将负载共享镜像源卷移动到的节点和聚合。
3. 使用 volume move start 命令将负载共享镜像源卷移动到节点和聚合。

升级前删除现有外部密钥管理服务器连接

如果您在 ONTAP 9.2 或更早版本上使用 NetApp 存储加密（ NSE ）并升级到 ONTAP 9.3 或更高版本，则必须在执行升级之前使用命令行界面（ CLI ）删除任何现有的外部密钥管理（ KMIP ）服务器连接。

1. 验证 NSE 驱动器是否已解锁，打开并设置为默认的制造安全 ID 0x0 ： `storage encryption disk show -disk*`
2. 进入高级权限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 使用默认的制造安全 ID 0x0 将 FIPS 密钥分配给自加密磁盘（SED）：`storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. 验证是否已完成将 FIPS 密钥分配给所有磁盘：`storage encryption disk show-status`
5. 验证所有磁盘的 * 模式 * 是否已设置为 data：`storage encryption disk show`
6. 查看已配置的 KMIP 服务器：`security key-manager show`
7. 删除已配置的 KMIP 服务器：`security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. 删除外部密钥管理器配置：`security key-manager delete-kmip-config`

> 此步骤不会删除 NSE 证书。

升级完成后，您必须重新配置 KMIP 服务器连接。

升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后重新配置 KMIP 服务器连接

验证所有节点上是否存在网络组文件

如果已将网络组加载到 Storage Virtual Machine （SVM）中，则在升级或还原之前，必须验证每个节点上是否存在网络组文件。如果节点上缺少网络组文件，则发生原因升级或还原可能会失败。

"NFS 管理" 包含有关网络组以及从 URI 加载它们的详细信息。

1. 将权限级别设置为 advanced：`set -privilege advanced`
2. 显示每个 SVM 的网络组状态：`vserver services netgroup status`
3. 验证对于每个 SVM，每个节点显示的网络组文件哈希值是否相同：`vserver services name-service netgroup status`

   如果是这种情况，您可以跳过下一步，继续升级或还原。否则，请继续执行下一步。

4. 在集群的任一节点上，手动加载网络组文件：`vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   此命令将下载所有节点上的网络组文件。如果节点上已存在网络组文件，则该文件将被覆盖。

将 **LDAP** 客户端配置为使用 **TLS** 以实现最高安全性

在升级到目标 ONTAP 版本之前，您必须使用 SSLv3 配置 LDAP 客户端，以便使用 TLS 与 LDAP 服务器进行安全通信。升级后， SSL 将不可用。

默认情况下，客户端和服务器应用程序之间的 LDAP 通信不会加密。您必须禁止使用 SSL 并强制使用 TLS 。

1. 验证您环境中的 LDAP 服务器是否支持 TLS 。

   否则，请勿继续操作。您应将 LDAP 服务器升级到支持 TLS 的版本。

2. 检查哪些 ONTAP LDAP 客户端配置已启用基于 SSL/TLS 的 LDAP： `vserver services name-service ldap client show`

   如果没有，则可以跳过其余步骤。但是，为了提高安全性，您应考虑使用基于 TLS 的 LDAP 。

3. 对于每个 LDAP 客户端配置，禁止 SSL 强制使用 TLS： `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. 验证是否不再允许任何 LDAP 客户端使用 SSL： `vserver services name-service ldap client show`

"NFS 管理"

面向会话的协议的注意事项

在升级期间，集群和面向会话的协议可能会对某些区域的客户端和应用程序产生发生原因不利影响。

如果您使用面向会话的协议，请考虑以下几点：

- CIFS

  基于 SMB 的 Hyper-V 和 SQL Server 支持无中断运行（ NDO ）。如果您通过 SMB 解决方案配置了 Hyper-V 或 SQL Server ，则应用程序服务器以及包含的虚拟机或数据库将保持联机状态，并在 ONTAP 升级期间提供持续可用性。

  对于所有其他 CIFS 配置，客户端会话将终止。您应指示用户在升级之前结束其会话。

- NFSv4.x

  NFSv4.x 客户端将使用正常的 NFSv4.x 恢复过程自动从升级期间发生的连接丢失中恢复。在此过程中，应用程序可能会遇到临时 I/O 延迟。

- NDMP

  状态已丢失，客户端用户必须重试此操作。

- 备份和还原

  状态已丢失，客户端用户必须重试此操作。

  请勿在升级期间或升级之前立即启动备份或还原。这样做可能会导致数据丢失。

- 应用程序（例如 Oracle 或 Exchange ）

  影响取决于应用程序。对于基于超时的应用程序，您可以将超时设置更改为比 ONTAP 重新启动时间长的时间，以最大限度地减少不利影响。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.